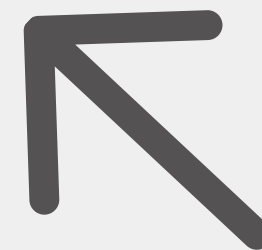


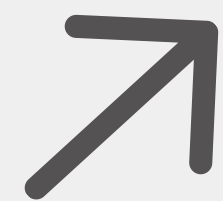
ALEXANDRE, EDILENE & FLORA

JUIN
2026

PRÉDI'LECTION DÉPLOIEMENT VPS



PROJET DEV IA
- SIMPLON



LE PROJET

PRÉDILECTION

Application politique : exploration de données électorales et prédiction des résultats aux élections présidentielles

ARCHITECTURE DOCKER

Ingest

importation des données dans Postgre (1 fois)

PostgreSQL

stockage des données INSEE et DataGouv

FastAPI

prédictions & récupération des données

Django

frontend & gestion des utilisateurs

CI/CD → lint, tests & images au push sur develop

L'OBJECTIF



Déployer l'application sur un serveur privé sécurisé (VPS).

- Accéder à l'application via un nom de domaine
- Sécuriser le serveur et les accès à l'application
- Lancer l'application avec des images du Registry
- Automatiser le déploiement des releases

1. SÉCURISATION BASIQUE DU VPS

- Création d'un utilisateur deploy sans accès au système d'exploitation Ubuntu
- Authentification par clé SSH au lieu d'un mot de passe
- Modification du port SSH par défaut

2. MISE EN PLACE D'UN PARE-FEU

Autorisation des connexions nécessaires uniquement :

- Connexions locales (ex : FastAPI - Postgres)
- Ports HTTP et HTTPS pour l'accès utilisateur
- Port SSH

3. DÉTECTION DES ATTAQUES

- Surveillance des logs sur le port SSH avec Fail2ban
- Ban de 30 minutes dès 3 erreurs de connexion

POURQUOI UN VPS ?

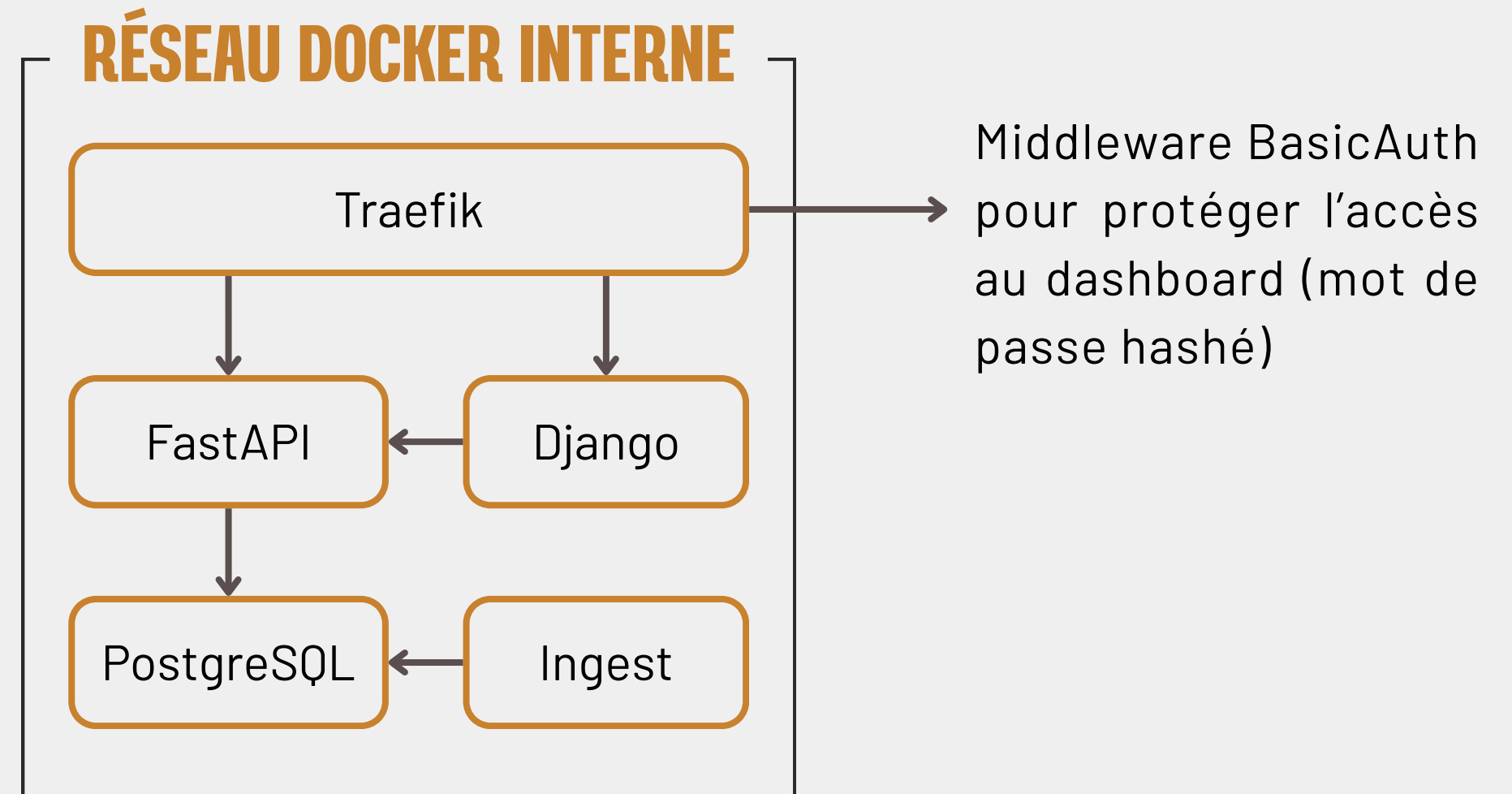
- Accès public permanent à l'application
- Contrôle total de la sécurité
- Limite la consommation de coûts et ressources

SERVEUR PRIVÉ
➔ **SÉCURISÉ**

REVERSE PROXY TRAEFIK

Un point d'accès unique et sécurisé :

- Centralise l'accès au site
- Redirige les requêtes vers le bon service
- Vérifie les droits d'accès si nécessaire



CONFIGURATION DU HTTPS

- Création d'un nom de domaine pour le site
- Requête d'un certificat SSL via Let's Encrypt
- HTTP Challenge : valide la propriété du domaine



Workflow existant

(activé au push sur develop)

- 1 Linter
- 2 Tests automatisés
- 3 Build & push

CONFIGURATION POUR LE VPS

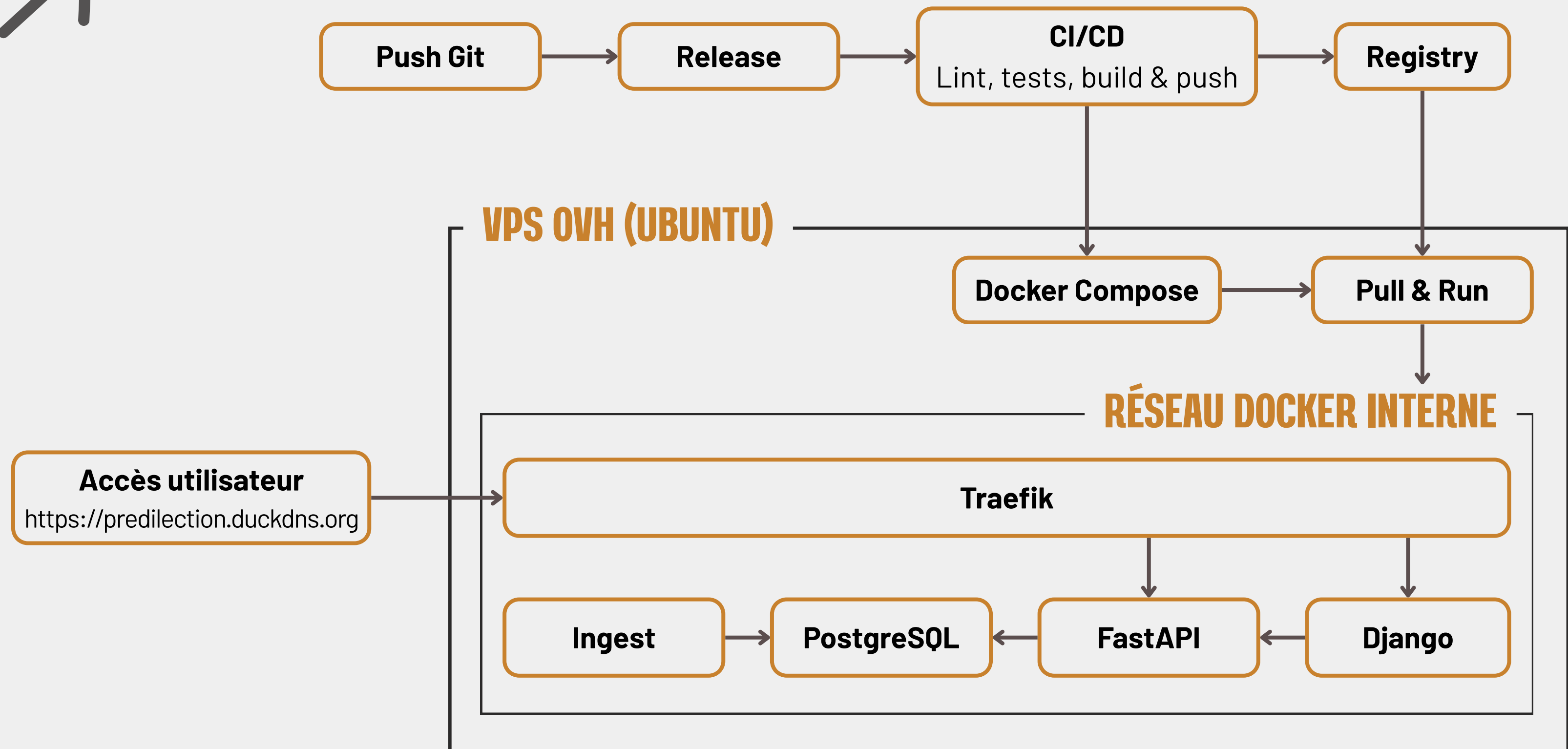
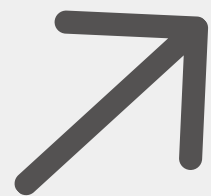
- Mise en place de Secrets Github
- Création d'une clé SSH sur le VPS pour la communication avec le Registry

Workflow pour le VPS

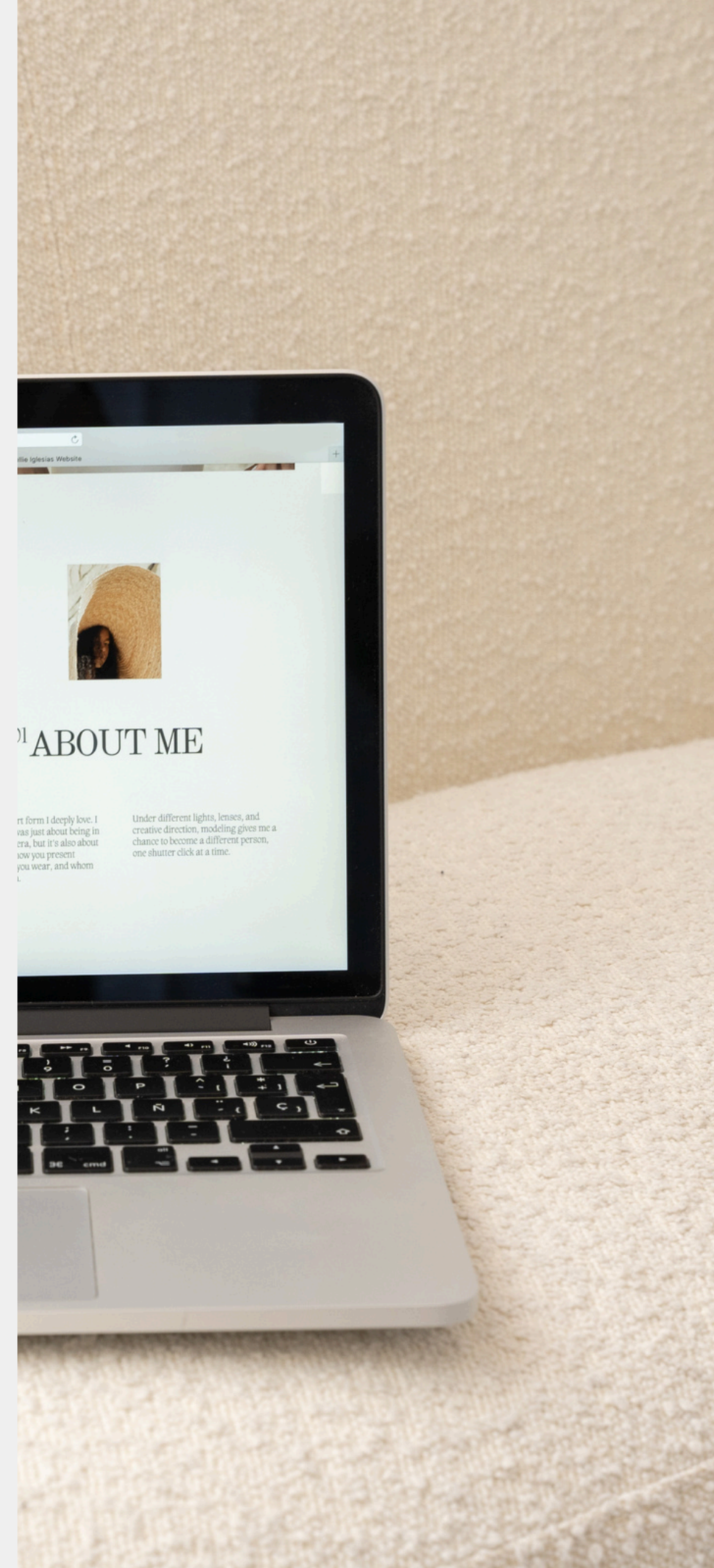
(activé à la publication d'une release)

- 4 Copie du Docker Compose sur le VPS
- 5 Récupération des Secrets Github
- 6 Connexion du VPS au Registry
- 7 Suppression des images inutilisées
- 8 Lancement du Docker Compose
 - Pull Registry
 - Build & Run

ARCHITECTURE FINALE



DÉMO



➤ DIFFICULTÉS

1

apt update bloqué
par le pare-feu

2

Autorisations
Django

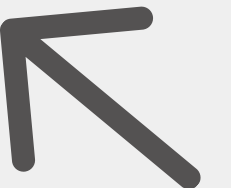
3

Connexion SSH par
mot de passe

4

Cache Docker

AXES D'AMÉLIORATION



1

Monitoring

2

Nom de domaine
officiel

3

Base de données :
stockage externe

4

Sécuriser le push
des images



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



DES QUESTIONS ?